

i Thông tin chi tiết Đề cương môn học

ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN
Course Syllabus

1. Thông tin về học phần (Course information)

1.1. Thông tin tổng quan (General information)

- Tên học phần: **Đồ án 1 (Kỹ thuật Điện tử - Viễn thông) (Project 1)**
- Mã học phần (Course ID): **EE3183**
- Số tín chỉ (Credits): **1 (ETCS: 2)**
- Học kỳ áp dụng (Applied from semester): **HK232**
- Tổ chức học phần (Course format):

Hình thức học tập (Teaching/study type)	Số tiết/giờ (Hours)	Số tín chỉ (Credits)	Ghi chú (Notes)
Lý thuyết (LT) (Lectures)			
Thảo luận (ThL)/Thực hành tại lớp (TH) (Tutorial)			
Thí nghiệm (TNg)/Thực tập xưởng (TT) (Labs/Practices)			
Bài tập lớn (BTL)/Đồ án (ĐA) (Projects)	45	1	
Tự học (Self-study)			
Khác (Others)	5		
Tổng cộng (Total)	50	1	

(Ghi chú: Cấu hình môn học mẫu DA - da1)

- Tỷ lệ đánh giá và hình thức kiểm tra/thi (Evaluation form & ratio)

Hình thức đánh giá (Evaluation type)	Tỷ lệ (Ratio)	Hình thức (Format)	Thời gian (Duration)
Thảo luận (ThL)/Thực hành tại lớp (TH) (Tutorial)			
Thí nghiệm (Labs/Practices)			
Bài tập lớn (BTL)/Đồ án (ĐA) (Projects)	100%		
Kiểm tra (Midterm Exam)		-- (--)	-- phút (minutes)
Thi (Final Exam)		Bảo vệ hội đồng (Project Defense)	60 phút (minutes)

Tổng cộng (Total)	100%		
-----------------------------	-------------	--	--

1.2. Điều kiện tiên quyết (Prerequisites)

HT/KN: Recommended, TQ: Prereq, SH: Coreq

Mã học phần (Course ID)	Tên học phần (Course title)	Tiên quyết (TQ)/song hành (SH) (Prerequisite - Prereq/Co - requisite - Coreq)
EE2039	Vi xử lý Microprocessor	TQ
EE3015	Kỹ thuật Hệ thống Viễn Thông Communication Systems Engineering	HT
EE3003	Thiết kế Hệ thống Nhúng Embedded System Design	HT
EE2015	Xử lý số Tín hiệu Digital Signal Processing	KN
EE2035	Mạch điện tử Electronic Circuits	KN

1.3. Học phần thuộc khối kiến thức (Knowledge block)

- Kiến thức giáo dục đại cương (General education)
- Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp (Professional education) ☒
 - Kiến thức cơ sở ngành (Foundation) ☒ ◦ Kiến thức ngành (Major)
 - Kiến thức chuyên ngành (Specialty) ◦ Kiến thức Tốt nghiệp (Graduation)

1.4. Đơn vị phụ trách (Khoa/Bộ môn) (Unit in-charge)

Bộ môn / Khoa phụ trách (Department)	Giáo Vụ Khoa Điện - Khoa Điện - Điện tử (Faculty of Electrical and Electronics Engineering)
Văn phòng (Office)	Bộ môn Điện tử - P. 201B3
Điện thoại (Phone number)	0838655353
Giảng viên phụ trách (Lecturer in-charge)	Trần Hoàng Linh
E-mail	linhtran@hcmut.edu.vn

2. Mô tả học phần (Course description)

Thông qua việc thực hiện một thiết kế của một nhóm sinh viên, môn học cung cấp trải nghiệm thiết kế, và giải quyết vấn đề, và tăng cường khả năng làm việc nhóm, cũng như khả năng giao tiếp. Môn học cũng tạo điều kiện cho người học áp dụng các kỹ thuật, kỹ năng, và công cụ kỹ thuật hiện đại để giải quyết các vấn đề thiết kế đương đại của ngành Điện tử - Viễn thông.

Dựa trên đánh giá về các vấn đề đương đại, nhóm sinh viên đề xuất đề tài với CBHD, sau đó thiết kế giải pháp theo quy trình thiết kế đã học ở môn học Nhập môn về kỹ thuật.

By designing a solution for one of the contemporary issues in electronics and communication engineering in a team, students will go through design steps, and problem-solving, and strengthen their teamwork skills and communication skills. The course also provides opportunities for students to apply techniques, skills, and modern engineering tools to solve problems.

After evaluating contemporary issues in electrical and electronics engineering, student teams will propose one problem to be tackled to their advisor and go through design steps as introduced in the course "Introduction to Electrical and Electronics Engineering".

3. Giáo trình và tài liệu học tập (Course materials)

[1] Design for Electrical and Computer Engineers: Theory, Concepts, and Practice. Ralph M. Ford, Chris S. Coulston, 2008

[1] Design for Electrical and Computer Engineers: Theory, Concepts, and Practice. Ralph M. Ford, Chris S. Coulston, 2008

4. Mục tiêu và kết quả học tập mong đợi (Goals and Learning outcomes)

4.1. Mục tiêu của học phần (Course goals)

Thông qua việc thực hiện một thiết kế của một nhóm sinh viên, môn học cung cấp trải nghiệm thiết kế, và giải quyết vấn đề, và tăng cường khả năng làm việc nhóm, cũng như khả năng giao tiếp. Môn học cũng tạo điều kiện cho người học áp dụng các kỹ thuật, kỹ năng, và công cụ kỹ thuật hiện đại để giải quyết các vấn đề thiết kế đương đại của ngành Điện tử - Viễn thông.

Through the implementation of a design by a group of students, the course provides design experience and problem-solving topics, and enhances teamwork, as well as communication skills. The subject also creates conditions for learners to apply Apply modern engineering techniques, skills, and tools to solve contemporary design problems in the Electronics - Communication industry

4.2. Chuẩn đầu ra học phần (Course learning outcomes)

L.O.1 - Từ vựng: Biết được một lượng từ vựng đủ để có thể diễn đạt ý mình về các chủ đề thường nhật như Bạn là ai, Trái tim ở đâu, Sức khỏe và hạnh phúc, Học tập và Gia đình & Bạn bè.

(Vocabulary: Know a sufficient amount of vocabulary to be able to express yourself on everyday topics such as Who You Are, Where Your Heart Is, Health & Happiness, Study, and Family & Friends.)

L.O.2 - Ngữ pháp: Biết được những cấu trúc ngữ pháp phổ biến và cần thiết, áp dụng được chúng trong các tình huống giao tiếp quen thuộc một cách hợp lý, chính xác.

(Grammar: Know the common and necessary grammatical structures, apply them in familiar communication situations in a reasonable and accurate way.)

L.O.3 - Nghe: Nghe hiểu được các thông tin rõ ràng, các ý chính cũng như chi tiết của những bài nói tương đối đơn giản về các chủ đề quen thuộc liên quan tới Bạn là ai, Trái tim ở đâu, Sức khỏe và hạnh phúc, Học tập và Gia đình &

Bạn bè. Bên cạnh đó, có thể hiểu được những bài diễn thuyết, bài nói chuyện của các chuyên gia (nhà thuyết kế, ca sĩ, nhà khảo cổ học...) qua các bài TED Talks.

(Listening: Can understand the clear information, main ideas and details of relatively simple talks on familiar topics related to Who You Are, Where Your Heart is, Health and Happiness, Study and Family & Friends. Besides, it is possible to understand the speeches and talks of experts (theoreticians, singers, archaeologists...) through TED Talks.)

L.0.4 - Đọc: Đọc hiểu được ở mức độ nhất định những văn bản rõ ràng về các chủ đề liên quan cuộc sống thường nhật và các chủ đề trong các bài TED Talks.

(Reading: Can read to a certain extent clear texts on topics related to everyday life and topics in TED Talks.)

L.0.5 - Nói: Áp dụng được từ vựng và cấu trúc ngữ pháp, duy trì được sự trôi chảy của lời nói. Có thể nói về nhiều chủ đề khác nhau, diễn đạt các quan điểm rõ ràng, dễ hiểu.

(Speaking: Apply vocabulary and grammatical structures, maintain fluency of speech. Can talk about a variety of topics, expressing opinions clearly and easily.)

L.0.6 - Viết: Áp dụng từ vựng và các cấu trúc để viết các văn bản rõ ràng, mạch lạc về các chủ đề quen thuộc.

(Writing: Apply vocabulary and structures to write clear, coherent texts on familiar topics.)

5. Phương thức giảng dạy và học tập (Teaching and assessment methods)

5.1. Phương thức giảng dạy (Teaching methods)

STT (No.)	Phương thức giảng dạy (Teaching methods)
1	Phương pháp học tập qua thực hành (Practise-based learning)
2	Phương pháp học tập qua dự án (Project-based learning)
3	Phương pháp học tập qua nghiên cứu (Research-based learning)

5.2. Phương pháp giảng dạy (Teaching activities)

Loại hoạt động (Assessment methods)	Tên loại hoạt động (Compoments activities)	Nội dung (Content)
GHW-Bài tập nhóm về nhà (Group homework)	A.O.1 - Đánh giá chéo các thành viên trong nhóm (Form đánh giá) (Cross-evaluation of team members (Evaluation form))	Đánh giá chéo các thành viên trong nhóm (Form đánh giá) (Cross-evaluation of team members (Evaluation form))
GPJ-Project nhóm (Group project)	A.O.2 - Thuyết trình (dựa trên rubric) (Presentation (based on rubric))	Thuyết trình (dựa trên rubric) (Presentation (based on rubric))
GPJ-Project nhóm (Group project)	A.O.3 - Báo cáo cuối kỳ (dựa trên rubric) (Final report (based on rubric))	Báo cáo cuối kỳ (dựa trên rubric) (Final report (based on rubric))
GPJ-Project nhóm (Group project)	A.O.4 - Đánh giá thực hiện các nhiệm vụ theo giai đoạn của sinh viên (Evaluation of performance of tasks by stage of student)	Đánh giá thực hiện các nhiệm vụ theo giai đoạn của sinh viên (Evaluation of performance of tasks by stage of student)

5.3. Hình thức đánh giá (Assessment methods)

Chuẩn đầu ra chi tiết (Learning outcome)	Hoạt động đánh giá (Evaluation activities)
L.O.1.1-Tạo ra một định nghĩa bài toán rõ ràng và định lượng trong kỹ thuật điện - điện tử (<i>Produce a clear and quantifiable problem definition in electrical engineering</i>)	A.O.3-Báo cáo cuối kỳ (dựa trên rubric) (<i>Final report (based on rubric)</i>) A.O.4-Đánh giá thực hiện các nhiệm vụ theo giai đoạn của sinh viên (<i>Evaluation of performance of tasks by stage of student</i>)
L.O.2.1-Xác định chỉ tiêu kỹ thuật và tuân thủ quy trình thiết kế logic và có tính hệ thống để đáp ứng các yêu cầu thực tế của đề tài (<i>Define specifications and follow systematic - logical design procedures to meet realistic project requirements</i>)	A.O.3-Báo cáo cuối kỳ (dựa trên rubric) (<i>Final report (based on rubric)</i>) A.O.4-Đánh giá thực hiện các nhiệm vụ theo giai đoạn của sinh viên (<i>Evaluation of performance of tasks by stage of student</i>)
L.O.2.2-Tuân thủ các ràng buộc phi kỹ thuật như kinh tế, môi trường, xã hội, chính trị, đạo đức, an toàn và sức khỏe, và tính bền vững (<i>Adhere to non-technical constraints such as economic, environmental, social, political, ethical, health and safety, and sustainability</i>)	A.O.3-Báo cáo cuối kỳ (dựa trên rubric) (<i>Final report (based on rubric)</i>) A.O.4-Đánh giá thực hiện các nhiệm vụ theo giai đoạn của sinh viên (<i>Evaluation of performance of tasks by stage of student</i>)
L.O.2.3-Xem xét các thiết kế thay thế và chọn lựa giải pháp tối ưu (<i>Consider alternative designs and choose the optimal solution</i>)	A.O.3-Báo cáo cuối kỳ (dựa trên rubric) (<i>Final report (based on rubric)</i>) A.O.4-Đánh giá thực hiện các nhiệm vụ theo giai đoạn của sinh viên (<i>Evaluation of performance of tasks by stage of student</i>)
L.O.3.1-Viết báo cáo kỹ thuật hoàn chỉnh (<i>Write complete technical reports</i>)	A.O.3-Báo cáo cuối kỳ (dựa trên rubric) (<i>Final report (based on rubric)</i>) A.O.4-Đánh giá thực hiện các nhiệm vụ theo giai đoạn của sinh viên (<i>Evaluation of performance of tasks by stage of student</i>)
L.O.3.2-Trình bày thuyết trình một cách rõ ràng và phù hợp, với các hỗ trợ hình ảnh hiệu quả (<i>Deliver clearly and appropriately a presentation, with effective visual aids</i>)	A.O.2-Thuyết trình (dựa trên rubric) (<i>Presentation (based on rubric)</i>) A.O.4-Đánh giá thực hiện các nhiệm vụ theo giai đoạn của sinh viên (<i>Evaluation of performance of tasks by stage of student</i>)
L.O.3.3-Trả lời các câu hỏi một cách phù hợp (<i>Respond to questions appropriately</i>)	A.O.1-Đánh giá chéo các thành viên trong nhóm (Form đánh giá) (<i>Cross-evaluation of team members (Evaluation form)</i>) A.O.4-Đánh giá thực hiện các nhiệm vụ theo giai đoạn của sinh viên (<i>Evaluation of performance of tasks by stage of student</i>)
L.O.4.1-Nhận ra sự quan trọng của việc tuân thủ đạo đức và các trách nhiệm của kỹ sư (<i>Recognize the importance of ethical obligations and professional responsibilities of engineers</i>)	A.O.2-Thuyết trình (dựa trên rubric) (<i>Presentation (based on rubric)</i>) A.O.3-Báo cáo cuối kỳ (dựa trên rubric) (<i>Final report (based on rubric)</i>)

Chuẩn đầu ra chi tiết (Learning outcome)	Hoạt động đánh giá (Evaluation activities)
L.O.4.2-Không đạo văn trong các bài viết (<i>No plagiarism in writing assignments</i>)	A.O.1-Đánh giá chéo các thành viên trong nhóm (Form đánh giá) (<i>Cross-evaluation of team members (Evaluation form)</i>) A.O.3-Báo cáo cuối kỳ (dựa trên rubric) (<i>Final report (based on rubric)</i>)
L.O.4.3-Giải thích ảnh hưởng của các quyết định kỹ thuật trong một bối cảnh toàn cầu, kinh tế, môi trường và xã hội (<i>Explain the impact of engineering decisions in a global, economic, environmental and societal context and make a proper choice based on their impact</i>)	A.O.2-Thuyết trình (dựa trên rubric) (<i>Presentation (based on rubric)</i>) A.O.3-Báo cáo cuối kỳ (dựa trên rubric) (<i>Final report (based on rubric)</i>)

5.4. Hướng dẫn cách học (*Study guidelines*)

Sinh viên được bố trí một khung thời gian trống, kéo dài 3 tiết vào một buổi nào đó trong tuần, để tất cả sinh viên có thể tập trung thực hiện đồ án và gặp CBHD.

Sinh viên gặp CBHD hàng tuần, tối thiểu 1 giờ/ tuần, để báo cáo tiến độ, kết quả thực hiện, và được hướng dẫn. Điểm tổng kết môn học được đánh giá xuyên suốt quá trình học với các thành phần như sau:

- Thiết kế: 60%
- Làm việc nhóm: 10%
- Kỹ năng giao tiếp: 10%
- Tự học và nghiên cứu tài liệu: 10%
- Lựa chọn công cụ, kỹ năng và kỹ thuật giải quyết vấn đề: 10%

Students are allocated a free time frame, lasting 3 periods in a certain session of the week, so that all students can focus on implementing the project and meet the advisor.

Students meet with the advisor weekly, at least 1 hour/week, to report progress, performance results, and receive guidance. The final course score is assessed throughout the course of study with the following components:

- *Design: 60%*
- *Team work: 10*
- *Communication skills: 10%*
- *Self-study and study materials: 10%*
- *Selection of problem solving tools, skills and techniques: 10%*

6. Nội dung chi tiết của học phần (*Course content*)

L.O. Chuẩn đầu ra chi tiết (*Detailed learning outcomes*)

A. Hoạt động đánh giá (*Assessment activity*)

Lec. Hoạt động dạy Giảng viên (*Lecturer*)

Stu. Hoạt động học Sinh viên (*Student*)

Buổi (Session)	Nội dung (Content)	Hoạt động dạy và học (Lecturing)
1-2	Lập nhóm - Các sinh viên tự lập nhóm và đăng ký với bộ môn quản lý đồ án Chọn lựa đề tài - Bộ môn quản lý đồ án giới thiệu về các vấn đề đang được quan tâm, giới thiệu về các CBGD có thể hướng dẫn đồ án, để các nhóm sinh viên chọn lựa đề tài và CBHD (<i>Forming a group - Students form groups and register with the project management subject Selecting a topic - The project management department introduces the issues of interest, introduces the educational staff who can guide projects, for groups of students to choose topics and study materials)</i>	• L.O.1.1 [A.O.3 , A.O.4] ◦ Lec: - Tổ chức phụ đạo hàng tuần - Hướng dẫn đồ án, giải đáp thắc mắc của sinh viên (- <i>Organize weekly tutoring - Guide projects, answer students' questions</i>) ◦ Stu: - Gặp gỡ, trao đổi với GVHD hàng tuần - Triển khai nhiệm vụ thiết kế theo tiến độ (- <i>Meet and discuss with Lecturer weekly - Deploy design tasks according to schedule</i>)
3-14	Thực hiện thiết kế đã lựa chọn - Chọn lựa quy trình thiết kế - Thiết kế theo quy trình đã chọn - Phân công công việc - Thực hiện công việc được phân công - Thảo luận khi cần ra quyết định - Hợp tác viết báo cáo (<i>Implement selected design - Select design process - Design according to selected process - Assign work - Perform assigned work - Discuss when decision is needed - Collaborate on report writing</i>)	• L.O.2.1 [A.O.3 , A.O.4] ◦ Lec: - Tổ chức phụ đạo hàng tuần - Hướng dẫn đồ án, giải đáp thắc mắc của sinh viên (- <i>Organize weekly tutoring - Guide projects, answer students' questions</i>) ◦ Stu: - Gặp gỡ, trao đổi với GVHD hàng tuần - Triển khai nhiệm vụ thiết kế theo tiến độ (- <i>Meet and discuss with Lecturer weekly - Deploy design tasks according to schedule</i>) • L.O.2.2 [A.O.3 , A.O.4] ◦ Lec: - Tổ chức phụ đạo hàng tuần - Hướng dẫn đồ án, giải đáp thắc mắc của sinh viên (- <i>Organize weekly tutoring - Guide projects, answer students' questions</i>) ◦ Stu: - Gặp gỡ, trao đổi với GVHD hàng tuần - Triển khai nhiệm vụ thiết kế theo tiến độ (- <i>Meet and discuss with Lecturer weekly - Deploy design tasks according to schedule</i>) • L.O.2.3 [A.O.4 , A.O.3] ◦ Lec: - Tổ chức phụ đạo hàng tuần - Hướng dẫn đồ án, giải đáp thắc mắc của sinh viên (- <i>Organize weekly tutoring - Guide projects, answer students' questions</i>) ◦ Stu: - Gặp gỡ, trao đổi với GVHD hàng tuần - Triển khai nhiệm vụ thiết kế theo tiến độ (- <i>Meet and discuss with Lecturer weekly - Deploy design tasks according to schedule</i>)

Buổi (Session)	Nội dung (Content)	Hoạt động dạy và học (Lecturing)
15	Thuyết trình - Mỗi nhóm sẽ thuyết trình về thiết kế đã hoàn thành - Nhóm cùng chuẩn bị slide thuyết trình - Hợp tác trong thuyết trình Báo cáo <i>(Presentation - Each group will present the completed design - The group prepares the presentation slides - Collaboration in the presentation of the Report)</i>	• L.O.3.1 [A.O.4 , A.O.3] ◦ Lec: - Hướng dẫn viết báo cáo thuyết minh <i>(- Instructions for writing explanatory reports)</i> ◦ Stu: - Nghiên cứu các vấn đề liên quan quyết định kỹ thuật trong một bối cảnh toàn cầu, kinh tế, môi trường và xã hội - Viết báo cáo <i>(- Research issues related to engineering decisions in a global, economic, environmental and social context - Report writing)</i> • L.O.3.2 [A.O.2 , A.O.4] ◦ Lec: - Tham gia buổi báo cáo bảo vệ đồ án <i>(- Participate in project defense report)</i> ◦ Stu: - Mỗi nhóm sẽ thuyết trình về thiết kế đã hoàn thành - Nhóm cùng chuẩn bị slide thuyết trình - Hợp tác trong thuyết trình <i>(- Each group will give a presentation on the completed design - The group prepares the presentation slides together - Collaborate in the presentation)</i> • L.O.3.3 [A.O.1 , A.O.4] ◦ Lec: - Tham gia buổi báo cáo bảo vệ đồ án <i>(- Participate in project defense report)</i> ◦ Stu: - Mỗi nhóm sẽ thuyết trình về thiết kế đã hoàn thành - Nhóm cùng chuẩn bị slide thuyết trình - Hợp tác trong thuyết trình <i>(- Each group will give a presentation on the completed design - The group prepares the presentation slides together - Collaborate in the presentation)</i> • L.O.4.1 [A.O.2 , A.O.3] ◦ Lec: - Tham gia buổi báo cáo bảo vệ đồ án <i>(- Participate in project defense report)</i> ◦ Stu: - Mỗi nhóm sẽ thuyết trình về thiết kế đã hoàn thành - Nhóm cùng chuẩn bị slide thuyết trình - Hợp tác trong thuyết trình <i>(- Each group will give a presentation on the completed design - The group prepares the presentation slides together - Collaborate in the presentation)</i> • L.O.4.2 [A.O.1 , A.O.3] ◦ Lec: - Tham gia buổi báo cáo bảo vệ đồ án <i>(- Participate in project defense report)</i> ◦ Stu: - Mỗi nhóm sẽ thuyết trình về thiết kế đã hoàn thành - Nhóm cùng chuẩn bị slide thuyết trình - Hợp tác trong thuyết trình <i>(- Each group will give a presentation on the completed design - The group prepares the presentation slides together - Collaborate in the presentation)</i>

Buổi (Session)	Nội dung (Content)	Hoạt động dạy và học (Lecturing)
		- L.O.4.3 [A.O.2 , A.O.3] - Lec: - Hướng dẫn viết báo cáo thuyết minh (- <i>Instructions for writing explanatory reports</i>) - Stu: - Nghiên cứu các vấn đề liên quan quyết định kỹ thuật trong một bối cảnh toàn cầu, kinh tế, môi trường và xã hội - Viết báo cáo (- <i>Research issues related to engineering decisions in a global, economic, environmental and social context - Report writing</i>)

7. Yêu cầu khác về học phần (*Other course requirements and expectations*)

8. Biên soạn và cập nhật đề cương (*Editing information*)

- Đề cương được biên soạn vào năm học học kỳ (*Syllabus edited in year-semester*): **HK232**
- Đề cương được chỉnh sửa lần thứ (*Editing version*): **DCMH.EE3183.3.1**
- Nội dung được chỉnh sửa, cập nhật, thay đổi ở lần gần nhất (*The latest editing content*): -- --

Copyright © 2026 Academic Affairs Office (<http://www.aao.hcmut.edu.vn/>). All rights reserved.